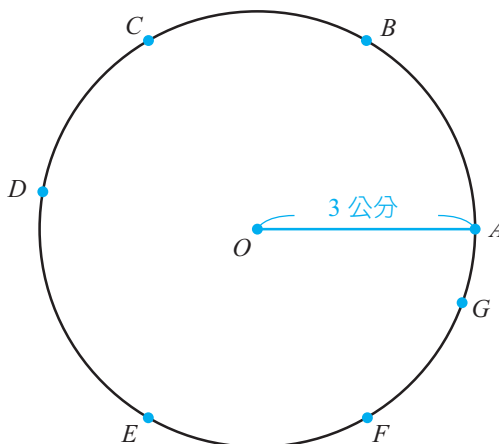




右圖為半徑為3公分的圓， O 為圓心， $\overline{OA}$ 為半徑， A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 、 G 為圓周上的點。請利用書末附件分別量出 $\widehat{AB}$ 、 $\widehat{AC}$ 、 $\widehat{AD}$ 、 $\widehat{AE}$ 、 $\widehat{AF}$ 弧長是半徑 $\overline{OA}$ 的幾倍。以 $\overline{OA}$ 為始邊，逆時針方向測量，並回答以下問題：

1. $\angle AOB \approx$ _____ (徑) 。
2. $\angle AOC \approx$ _____ (徑) 。
3. $\angle AOE \approx$ _____ (徑) 。
4. 3 (徑) $\approx \angle AO$ _____ 。
5. 6 (徑) $\approx \angle AO$ _____ 。



所以「**弧度量**」就是代表角張開多少個**半徑**，所以單位是「**徑**」；而以往熟知的「**角度量**」也就代表張開多少個**1度**，所以單位是「**度**」。



「**角度量**」和「**弧度量**」我懂了，可是那如果要把「**角度量**」換成「**弧度量**」要怎麼做啊？

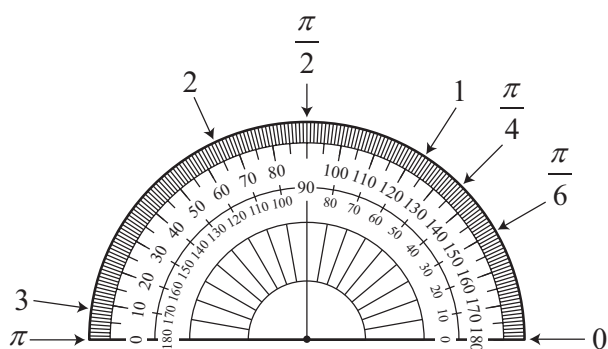
由圓周長 $= 2\pi \times$ 半徑，可知一整個圓的圓心角 360° 對應到的弧長是半徑 2π 倍，也就是 2π 個徑，即 $360^\circ = 2\pi$ 徑，可推得 $180^\circ = \pi$ 徑。因此可得底下重點：

3 講重點 KEY POINT

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ 徑} \approx 0.0175 \text{ 徑 (可用計算機上的 } \pi \text{ 鍵求出近似值)}; 1 \text{ 徑} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ \approx 57.3^\circ。$$

$$2\pi \text{ (徑)} = 360^\circ。$$

由**手腦並用 2**中可以看到，3 徑的角很接近 $180^\circ = \pi$ 徑 ≈ 3.14 徑，而 6 徑的角很接近 $360^\circ = 2\pi$ 徑 ≈ 6.28 徑。





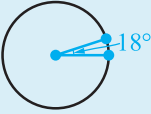
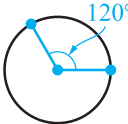
例題 1

EXAMPLE

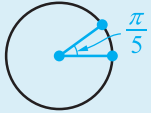
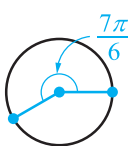
(1) 請分別將 18° 、 120° 、 270° 轉成弧度量。(2) 請問 $\frac{\pi}{5}$ 、 $\frac{7\pi}{6}$ 、3 分別等於多少度？

解 由定義可得

(1)

$2\pi (\text{弧}) \times \frac{18^\circ}{360^\circ} = 2\pi (\text{弧}) \times \frac{1}{20} = \frac{\pi}{10} (\text{弧})$		18° 張開 $\frac{1}{20}$ 個圓
$2\pi (\text{弧}) \times \frac{120^\circ}{360^\circ} = 2\pi (\text{弧}) \times \frac{1}{3} = \frac{2\pi}{3} (\text{弧})$		120° 張開 $\frac{1}{3}$ 個圓
$2\pi (\text{弧}) \times \frac{270^\circ}{360^\circ} = 2\pi (\text{弧}) \times \frac{3}{4} = \frac{3\pi}{2} (\text{弧})$		270° 張開 $\frac{3}{4}$ 個圓

(2)

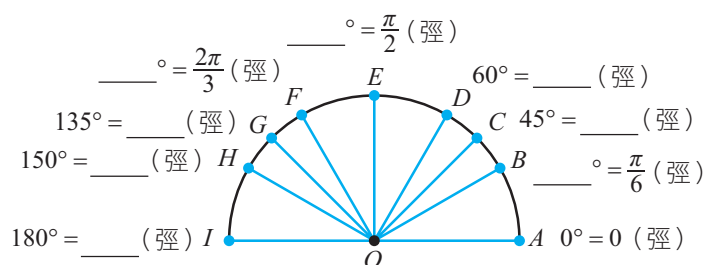
$360^\circ \times \frac{\frac{\pi}{5} (\text{弧})}{2\pi (\text{弧})} = 360^\circ \times \frac{1}{10} = 36^\circ$		$\frac{\pi}{5}$ 弧張開 $\frac{1}{10}$ 個圓
$360^\circ \times \frac{\frac{7\pi}{6} (\text{弧})}{2\pi (\text{弧})} = 360^\circ \times \frac{7}{12} = 210^\circ$		$\frac{7\pi}{6}$ 弧張開 $\frac{7}{12}$ 個圓
$360^\circ \times \frac{3 (\text{弧})}{2\pi (\text{弧})} \approx 171.9^\circ$		3 弧張開約 0.48 個圓

動動筆 1

(1) 請分別將 60° 、 150° 轉成弧度量。(2) 請問 $\frac{\pi}{4}$ 、 $\frac{2\pi}{3}$ 、2 分別等於多少度？

動動筆 2

以下為常用的角度，請在空格中填入對應的度數或徑。



單位換算：

度數	0°		45°	60°			135°	150°	180°
弧度	0	$\frac{\pi}{6}$			$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$			

互補 (總和 180° 或 π)

1-1.2 圓弧與圓面積的計算

武俠劇裡我最喜歡的武器就是扇子！收起來時可以點穴又可以刺擊，張開時可以當刀劈掃又可以擋暗器。



你說得沒錯耶！扇子當武器不錯喔！這跟我們這單元的內容有關係耶！扇子張開的角度越大可以擋暗器的面積也越多，扇緣可以劈掃的長度也越長耶！

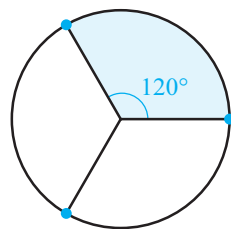
用我們剛學的弧度量來算扇形弧長和面積，會變得更簡單喔！

讓我們來看看如何用弧度量算扇形弧長與面積。先複習一下國中學過的：

①圓周長 $= 2\pi r$ 。

②圓面積 $= \pi r^2$ 。

扇形的弧長和面積算法，和 P.12 例題 1 一樣，可以用扇形占幾分之幾個圓來做計算，例如：圓心角 120 度的扇形占 $\frac{1}{3}$ 個圓，扇形的弧長就會是 $\frac{1}{3} \times 2\pi r$ ，而扇形面積就會是 $\frac{1}{3} \times \pi r^2$ 。



⊙ 圖 1-1-1



假設圓半徑為 r ，請完成下表。

圓心角 (度)	圓心角 (徑)	扇形 占圓比例	扇形弧長	扇形面積
45°				
90°				
120°	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}\pi r$	$\frac{1}{3}\pi r^2$
180°				
270°				
	θ			

相信同學都已經會如何計算扇形面積與弧長了，**手腦並用 3** 表格最下面一列就是扇形弧長與面積的公式喔！假設圓半徑為 r ，角度為 θ 的扇形占 $\frac{\theta}{2\pi}$ 個圓，扇形的

弧長就會是 $\frac{\theta}{2\pi} \times 2\pi r = r\theta$ ，而扇形的面積會是 $\frac{\theta}{2\pi} \times \pi r^2 = \frac{1}{2}r^2\theta$ 。



4

講重點 KEY POINT

若圓半徑為 r ，角度為 θ 的扇形，

(1) 扇形的弧長 $= r\theta$ 。

(2) 扇形的面積 $= \frac{1}{2}r^2\theta$ 。

例題 2

EXAMPLE

已知下列扇形的半徑與圓心角，求扇形的弧長與面積。

(1) 扇形的半徑為 10（公分）、圓心角為 $\frac{\pi}{5}$ （徑）。

(2) 扇形的半徑為 3（公分）、圓心角為 2（徑）。

解 (1) 扇形圓心角 $\theta = \frac{\pi}{5}$ （徑），故

$$\text{扇形弧長 } s = r\theta = 10 \times \frac{\pi}{5} = 2\pi \approx 6.3 \text{（公分）}、$$

$$\text{扇形面積 } A = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2} \times 10^2 \times \frac{\pi}{5} = 10\pi \approx 31.4 \text{（平方公分）}。$$

(2) 扇形圓心角 $\theta = 2$ （徑），故

$$\text{扇形弧長 } s = r\theta = 3 \times 2 = 6 \text{（公分）}、$$

$$\text{扇形面積 } A = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2} \times 3^2 \times 2 = 9 \text{（平方公分）}。$$

動動筆 3

已知下列扇形的半徑與圓心角，求扇形的弧長與面積。

(1) 扇形的半徑為 6（公分）、圓心角為 $\frac{\pi}{3}$ （徑）。

(2) 扇形的半徑為 5（公分）、圓心角為 2（徑）。



例題 3

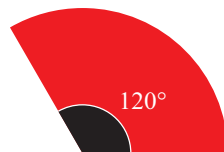
EXAMPLE

墨規有一把最大可以展開到 120° 的扇子，扇骨從扣環處算起的長度是 30 公分，若扇布從扣環算起 10 公分處黏到扇骨頂端 30 公分處，再將扇子整個張開後平放在桌上，請問扇布蓋住桌面的面積為何？（四捨五入取至整數位）



解 如右圖，扇布蓋住桌面的面積為紅色扇形面積 = 整個面積 - 黑色扇形面積，

$$\begin{aligned} \text{而 } 120^\circ &= \frac{2\pi}{3}, \text{ 故所求為 } \left(\frac{1}{2} \times 30 \times 30 \times \frac{2\pi}{3}\right) - \left(\frac{1}{2} \times 10 \times 10 \times \frac{2\pi}{3}\right) \\ &= \frac{800\pi}{3} \approx 838 \text{ (平方公分)}. \end{aligned}$$



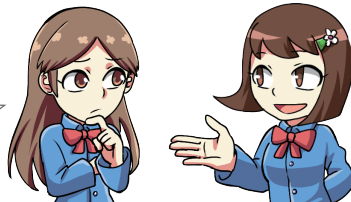
動動筆 4

有些扇子展開最大可以到 155° 圓心角，扇骨從扣環處算起長度有 20 公分，如右圖所示。若扇布從扣環算起 8 公分處黏到扇骨頂端 20 公分處，再將扇子整個張開後平放在桌上，請問扇布蓋住桌面的面積為何？（四捨五入取至整數位）



1-1.3 廣義角與三角比

有了弧度量，那我現在終於可以畫波形了嗎？



還沒那麼快，我們要先學給了自變數 x ，怎麼求出三角函數應變數 y 的值，這樣才能畫圖啊！

本章一開始我們複習過高一學的廣義三角比，以及介紹三角函數，接續學習了弧度量之後，我們便可使用弧度量來表示三角函數中的角度。讓我們來看幾個例題。



例題 4

EXAMPLE

分別求出當自變數 $x = \frac{\pi}{2}$ 及自變數 $x = \pi$ 時，三角函數 $\sin(x)$ 的值。

解 $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin 90^\circ = 1$ 、

$\sin(\pi) = \sin 180^\circ = 0$ 。

往後不產生混淆時，會省略 $\sin(x)$ 中的括號，寫成 $\sin x$ ，其他三角函數亦同。

例題 5

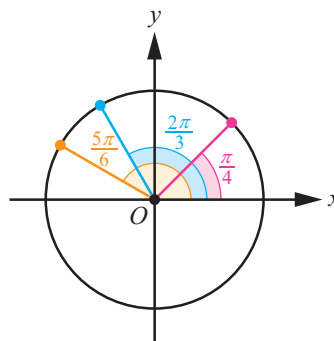
EXAMPLE

求 $\sin \frac{\pi}{4}$ 、 $\cos \frac{2\pi}{3}$ 及 $\tan \frac{5\pi}{6}$ 。

解 $\sin \frac{\pi}{4} = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 、

$\cos \frac{2\pi}{3} = \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$ 、

$\tan \frac{5\pi}{6} = \tan 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ 。



動動筆 5

求 $\sin \frac{\pi}{6}$ 、 $\cos \frac{3\pi}{4}$ 及 $\tan \frac{\pi}{3}$ 。

使用計算機也可以查得弧度量的三角函數值，首先要確認角度的單位，**DEG** (degree) 是度度量，**RAD** (radian) 是弧度量。這些會顯示在計算機螢幕上，通常使用 Mode 切換或是專用鍵 **DEG**。接著先輸入角的大小，再按下函數即可。



例如：在 RAD 時，輸入 **1** → **sin** → 顯示 0.841470984，即為 $\sin 1$ 的值。

輸入 **π** → **$\div$** → **6** → **=** → **sin** → 顯示 0.5，即為 $\sin \frac{\pi}{6}$ 。

在 DEG 時，輸入 **30** → **sin** → 顯示 0.5，即為 $\sin 30^\circ$ 的值。



請記錄使用計算機得到的值，並回答下列問題：

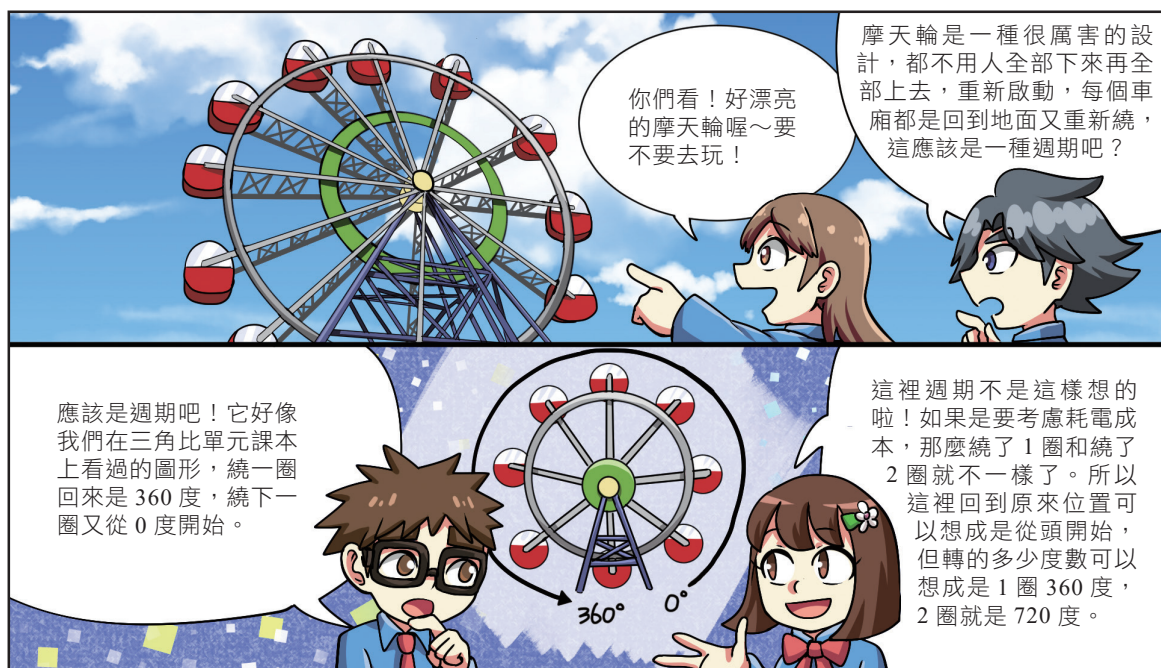
(1) 請利用計算機求 $\sin \frac{\pi}{6} = \underline{\hspace{2cm}}$ 、 $\sin \frac{13\pi}{6} = \underline{\hspace{2cm}}$ 、 $\sin(-\frac{11\pi}{6}) = \underline{\hspace{2cm}}$ ，

這三個值相等嗎？

(2) 由計算機得到 $\sin \frac{\pi}{3} = \underline{\hspace{2cm}}$ ，但 $\sin \frac{\pi}{3} = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，這兩個值相等嗎？

為什麼？

(3) 由計算機得到 $\sin 1 = \underline{\hspace{2cm}}$ 、 $\sin 1^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$ ，這兩個值相等嗎？為什麼？

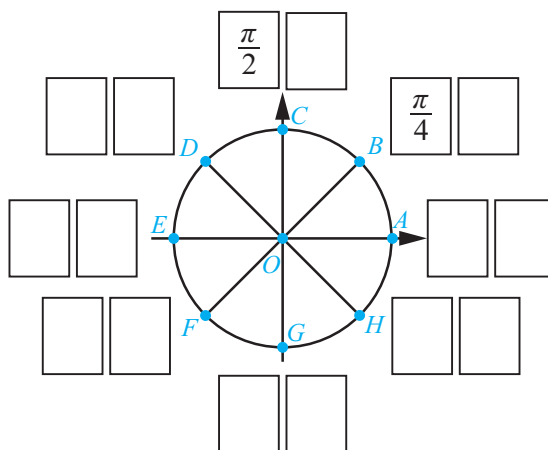


漫畫中不惑神說的其實就是高一下學過的同界角的觀念喔！也就是，兩個角的始邊與終邊都相同時就是同界角，所以轉 $\frac{\pi}{2}$ (90°) 和轉 $\frac{\pi}{2} + 2\pi$ ($90^\circ + 360^\circ$) 是一樣的。



(1) 請將下列角度依序填至圖形中相對應的位置。

$$\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}, \pi, \frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{4}, 2\pi, \frac{9\pi}{4}, \frac{5\pi}{2}, \frac{11\pi}{4}, 3\pi, \frac{13\pi}{4}, \frac{7\pi}{2}, \frac{15\pi}{4}, 4\pi.$$



(2) 請利用上圖求以下的三角比。

θ	$\frac{9\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{4}$	$\frac{13\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{4}$
$\sin \theta$				
$\cos \theta$				



所以這樣就可以想出
角度在兩圈以內的特
殊角三角比了耶！



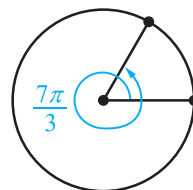
不只是兩圈以內，兩圈以
上或是反方向轉的，只要
我們知道它的最後落點，
就能知道它的三角比。

例題 6

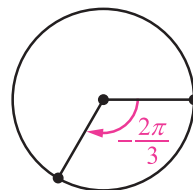
EXAMPLE

求 $\sin \frac{7\pi}{3}$ 、 $\cos(-\frac{2\pi}{3})$ 。

解 如右圖， $\sin \frac{7\pi}{3} = \sin \frac{\pi}{3} = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。



如右圖， $\cos(-\frac{2\pi}{3}) = \cos \frac{4\pi}{3} = \cos 240^\circ = -\frac{1}{2}$ 。



動動筆 6

求 $\sin(-\frac{4\pi}{3})$ 、 $\cos \frac{13\pi}{6}$ 。